

1. Campo elétrico

1.1. Uma região de influência

Uma carga não precisa tocar outra para exercer força: ela modifica as propriedades do espaço ao redor. O campo elétrico descreve essa influência e permite analisar a força sobre qualquer carga colocada no ponto.

Definição

O campo elétrico é a força elétrica por unidade de carga de prova positiva: $\vec{E} = \vec{F}/q$. Sua unidade é N/C, equivalente a V/m. O campo de uma carga puntiforme tem módulo $E = k|Q|/r^2$ e aponta para fora de Q positiva e para dentro de Q negativa.

1.2. Força e campo

A relação $\vec{F} = q\vec{E}$ mostra que a força tem o mesmo sentido do campo para $q > 0$ e sentido oposto para $q < 0$. Campos de várias cargas são somados vetorialmente.

É importante separar fonte e teste: Q representa a carga que produz o campo, enquanto q é a carga colocada no ponto para investigar seu efeito. Alterar q muda a força $\vec{F}$, mas não altera o campo criado por Q , desde que a carga de prova seja pequena o suficiente para não reorganizar as fontes.

Exemplo 1: campo de uma carga

Calcule o campo a 0,20 m de uma carga $Q = 4 \mu\text{C}$ no vácuo.

Resolução passo a passo

1. Convertendo, $Q = 4 \times 10^{-6} \text{ C}$.
2. Usamos $E = k|Q|/r^2$.
3. $E = 9 \times 10^9 \cdot 4 \times 10^{-6} / (0,20)^2$.
4. $E = 36 \times 10^3 / 0,04 = 9,0 \times 10^5 \text{ N/C}$, para fora da carga.

Exemplo 2: força em carga de prova

Uma carga $q = -2 \mu\text{C}$ é colocada em um campo uniforme de $3,0 \times 10^4 \text{ N/C}$. Determine o módulo e o sentido da força.

Resolução passo a passo

1. $|q| = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$.
2. $F = |q|E = 2 \times 10^{-6} \cdot 3 \times 10^4 \text{ N}$.
3. $F = 6 \times 10^{-2} = 0,060 \text{ N}$.
4. Como q é negativa, a força aponta no sentido oposto ao campo.

Exemplo 3: campo resultante colinear

Em um ponto, há um campo de 8 N/C para a direita e outro de 3 N/C para a esquerda. Qual é o campo resultante?

Resolução passo a passo

1. Tomamos a direita como positiva.
2. $E_R = +8 - 3 \text{ N/C}$.
3. $E_R = +5 \text{ N/C}$.
4. O campo resultante tem módulo 5 N/C e aponta para a direita.

1.3. Superposição em um ponto

Cada carga fonte cria seu próprio campo. O campo total é a soma vetorial dessas contribuições; por isso, antes das contas, desenhe as setas e escolha um sentido positivo.

Exemplo 4: ponto médio entre duas cargas

Duas cargas positivas, $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ e $Q_2 = 8 \mu\text{C}$, estão separadas por $0,60 \text{ m}$. Determine o campo resultante no ponto médio.

Resolução passo a passo

O ponto médio está a $0,30 \text{ m}$ de cada carga. Como ambas são positivas, seus campos nesse ponto têm sentidos opostos. Calculamos os módulos:

$$E_1 = \frac{9 \times 10^9 \cdot 2 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 2,0 \times 10^5 \text{ N/C},$$

$$E_2 = \frac{9 \times 10^9 \cdot 8 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = 8,0 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Subtraímos os módulos porque as setas são opostas:

$$E_R = E_2 - E_1 = 6,0 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

O resultado aponta para longe de Q_2 , isto é, da carga maior em direção à menor.

1.4. Linhas de campo e aplicações

Linhas de campo são uma representação: a tangente indica a direção e a densidade indica a intensidade. Elas não se cruzam. Campo uniforme aparece aproximadamente entre placas paralelas. É essencial em telas sensíveis ao toque, aceleradores, pintura eletrostática e proteção contra descargas.

As linhas saem de cargas positivas e chegam a cargas negativas, ou se prolongam até o infinito. Elas não são trajetórias obrigatórias de partículas: uma carga lançada com velocidade inicial pode cruzar diferentes linhas enquanto sua aceleração acompanha a força elétrica.

Dica

Para determinar o sentido, imagine uma pequena carga de prova positiva. Depois, inverta o sentido se a carga real for negativa.

1.5. Erros comuns

Confundir campo com força; esquecer que o campo existe mesmo sem carga de prova; usar o sinal de q no módulo E ; e somar campos sem considerar direções.

1.6. Teste sua compreensão

O campo elétrico em um ponto depende da carga de prova colocada ali?

Resposta comentada: não, se a carga de prova for pequena o bastante para não alterar a distribuição. O campo é propriedade das cargas que geram a região; a força é que depende de q .

Em uma região sem campo elétrico, uma carga necessariamente fica parada?

Resposta comentada: não. A força elétrica é nula, mas podem existir gravidade, resistência do ar ou velocidade inicial. Campo nulo elimina apenas a força elétrica resultante.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos campo elétrico, linhas de campo e movimento de cargas. Entre em contato e agende sua aula!

